

- (1) 細骨材を粗粒率の小さいものに変更したので、同一スランブとなるように、細骨材率を小さくした。
- (2) 粗骨材を実積率の小さいものに変更したので、同一スランブとなるように、単位水量を少なくした。
- (3) 空気量を多くする必要が生じたので、同一スランブとなるように、細骨材率を小さくし、単位水量を少なくした。
- (4) 夏期において、練上がり温度が高くなることが予想されたので、同一空気量となるように、AE 剤の使用量を増やした。

[問題 9]

高流動コンクリートの配（調）合を下表に示す条件で求める場合、単位水量の値として、適当なものはどれか。

水粉体容積比 （%）	空気量 （%）	細骨材率 （%）	単位粗骨材絶対容積 （m ³ /m ³ ）
100	5.0	50.0	0.300

- (1) 165 kg/m³
- (2) 170 kg/m³
- (3) 175 kg/m³
- (4) 180 kg/m³

[問題 10]

以下に示す配（調）合条件において、単位水量を 166 kg/m³ としてコンクリートを練り混ぜたところ、スランブが 8.0 cm で、空気量が 5.0 % であった。この結果を踏まえて、目標スランブが得られるように配（調）合を修正して 1 m³ のコンクリートを製造する場合、水および細骨材の計量値の次の組合せのうち、適当なものはどれか。ただし、セメントの密度は 3.15 g/cm³、細骨材および粗骨材の表乾密度はいずれも 2.55 g/cm³、細骨材の表面水率は 3.0 %、粗骨材は表乾状態とする。また、スランブを 1 cm 増大させる場合、単位水量を 1.2 % 増加させるものとする。

【配（調）合条件】

目標スランブ：10.0 cm 目標空気量：5.0 %
水セメント比：50.0 % 細骨材率：43.0 %

[問題 11]

フレッシュコンクリートの試験に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) スランブ試験は、スランブが 5 ～ 18 cm 程度のコンクリートのコンシステンシーを評価する試験として適している。
- (2) 振動台式コンシステンシー試験は、硬練りコンクリートのコンシステンシーを評価する試験として用いられ、振動に伴う変位量を測定する。
- (3) 高流動コンクリートの塑性粘度は、500 mm フロー到達時間および漏斗の流下時間と関係があり、塑性粘度が高くなると、500 mm フロー到達時間および漏斗の流下時間は長くなる。
- (4) 軟練りコンクリートの降伏値は、スランブおよびスランブフローと密接な関係があり、降伏値が大きくなると、スランブおよびスランブフローは小さくなる。

[問題 12]

コンクリートの凝結に関する次の一般的な記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) 骨材中のフミン酸やタンニン酸などの有機不純物は、水酸化カルシウムと化合して有機酸石灰塩を生じるので、その量が多いと、コンクリートの凝結が妨げられる。
- (2) 海砂や海水中に含まれる塩化ナトリウムは、セメント粒子の表面に吸着することによって水和反応を妨げ、コンクリートの凝結を遅らせる。
- (3) 超遅延剤は、亜硝酸化合物や硝酸化合物を主成分とし、セメント粒子の表面に吸着して、水とセメントの接触を一時的に遮断することによって、コンクリートの凝結を遅らせる。
- (4) 硬化促進剤は、オキシカルボン酸やけいフッ化物を主成分とし、セメントから溶出する水和生成物の形成を促進することによって、コンクリートの凝結を早める。

[問題 13]

コンクリートの空気量および空気泡に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 細骨材のうち、0.3～0.6 mm の割合が多いと空気泡は連行されやすく、0.15 mm 以下の部分が多いと空気泡は連行されにくい。
- (2) エントレインドエアは、その径が25～250 μm 程度の微小な独立した空気泡で、耐凍害性を向上させるとともに、コンクリート中でボールベアリングのような働きをするため、ワーカビリティを改善させる。
- (3) 60 N/mm^2 を超えるような高強度コンクリートでは、空気連行による減水効果より、強度低下の影響の方が大きくなるので、凍害の危険が小さい場合には目標空気量を小さく設定するのがよい。
- (4) 粗骨材の最大寸法を小さくすると、気泡を隔てる粗骨材が小さくなるので、気泡間隔係数を一定値以下にするための空気量は少なくなる。

[問題 14]

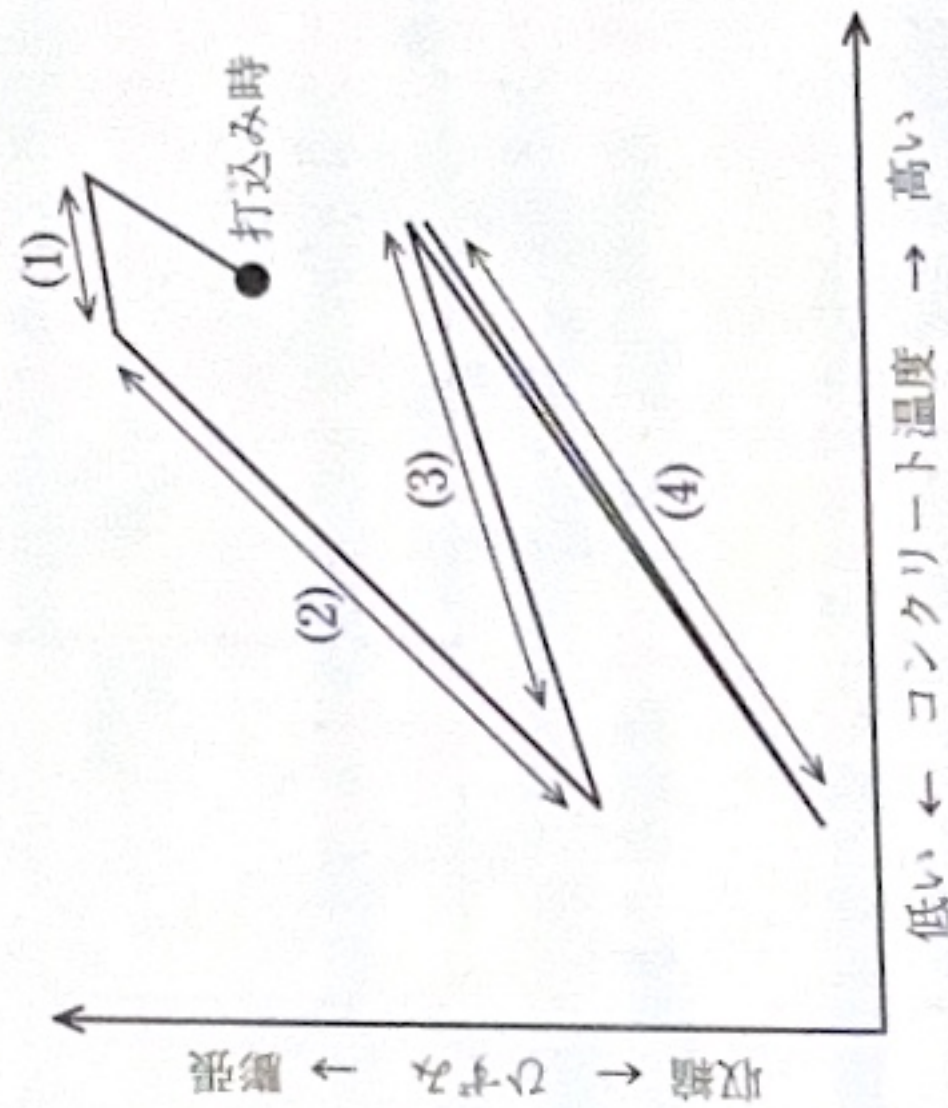
コンクリートの強度および弾性係数に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 直径が150 mm で高さが300 mm の円柱供試体と1辺が150 mm の立方供試体の圧縮強度の試験値は、立方供試体の方が大きく、圧縮強度が大きくなるほど、その試験値の比は1に近づく。
- (2) 圧縮強度は、同一水セメント比の場合、粗骨材として川砂利を用いた場合より、粗な表面性状を有する砕石を用いた方が10～20 %程度大きくなる。
- (3) コンクリートの静弾性係数は、計測したコンクリートの応力-ひずみ関係において、最大荷重の1/3に相当する応力点と 50×10^{-6} のひずみが生じたときの応力点を結んだ直線の勾配で表される。
- (4) コンクリートの応力-ひずみ関係において、接線弾性係数は、応力が大きくなるに従い大きな値となる。

[問題 15]

下図は、秋期に、膨張材を用いたコンクリートを厚さが50 cm で高さが5 m の壁に打ち込んだ場合の、中心のコンクリート温度と無応力状態におけるひずみを2年間計測した結果を模式的に示したものである。この図に示す(1)～(4)のうち、膨張材の効果が直線の傾きに影響を与えている部分を示すものとして、適当なもの

はどれか。



[問題 16]

コンクリートのひび割れに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 外気温や日射に起因するコンクリートの温度変化によって生じるひび割れは、壁だけでなくスラブでも発生する。
- (2) 乾燥収縮により生じるひび割れは、収縮に対する拘束が大きくなると部材の変形が小さくなるため、生じにくくなる。
- (3) 鉄筋の腐食に伴う体積膨張によってかぶりコンクリートに生じるひび割れは、コンクリートに引張力が生じることによって、鉄筋に沿った方向に生じる。
- (4) 凍害によるひび割れは、コンクリート内部の水の凍結膨張による水圧の発生によって生じ、壁では亀甲状に生じやすい。

[問題 17]

コンクリートの耐久性に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) アルカリシリカ反応は、骨材中の反応性珪物と細孔溶液中の水酸化アルカリとの化学反応であるので、コンクリート中のアルカリ総量が少なくなると、劣化が生じにくい。
- (2) 硫酸塩は、コンクリート中のカルシウムシリケート水和物 (C-S-H ゲル) と反応して硫酸を生成し、組織を多孔化し劣化させる。
- (3) 中性化の進行に伴い、コンクリート中のフリーデル氏塩が分解し、遊離した塩化物イオンは、コンクリート内部へ移動して濃縮する。

- (4) AE コンクリートの耐凍害性は、その気泡間隔係数が $200 \sim 250 \mu\text{m}$ 程度以下であれば良好であるといわれる。

[問題 18]

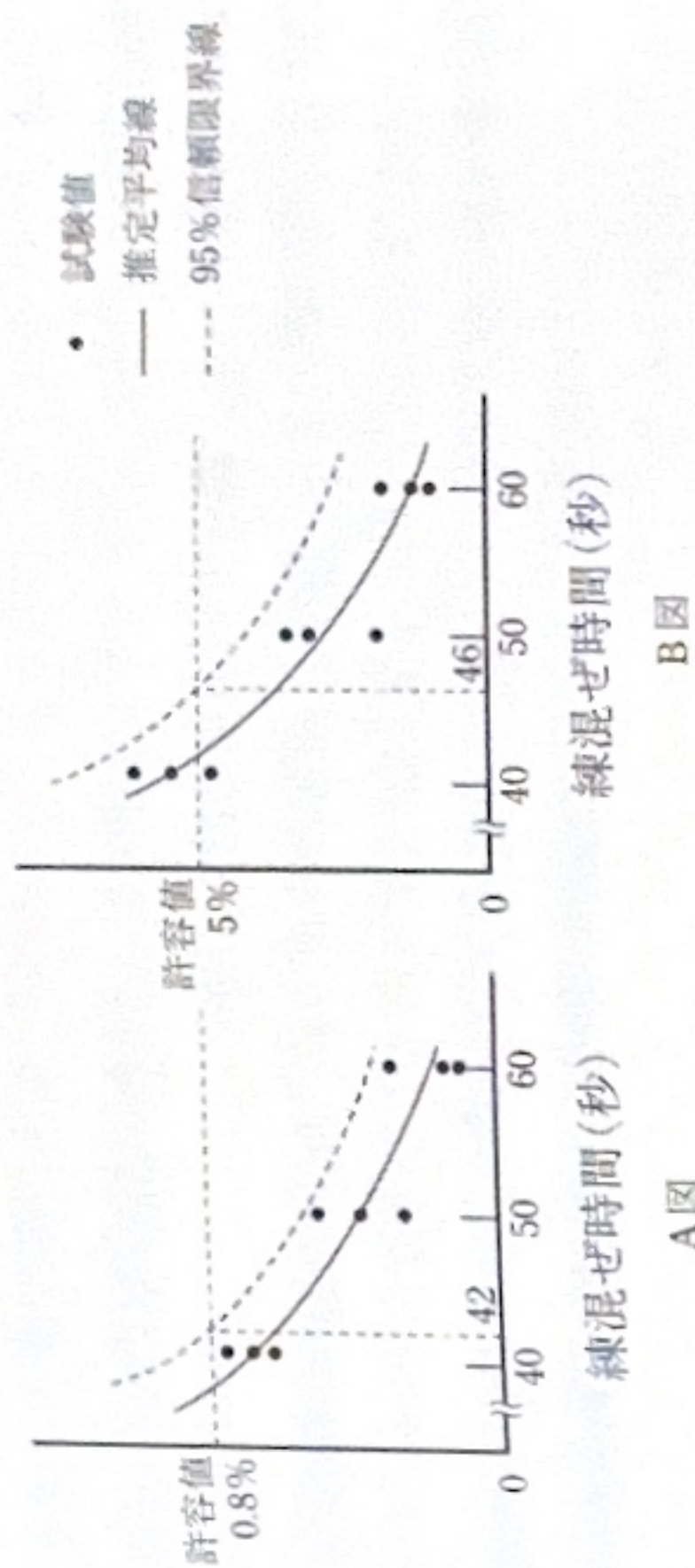
鉄筋コンクリート構造物の耐火性を確保する方法に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) コンクリート表面に、せっこうボードまたはけい酸カルシウム板を設置することにより、火災時のコンクリート表層部の温度上昇を抑制することができる。
- (2) 高強度コンクリートにポリプロピレン製の極細短繊維を混入することにより、火災時に爆裂が生じても、コンクリートが剥落しないようにすることができる。
- (3) かぶり（厚さ）を大きくすることにより、火災時の鉄筋の温度上昇を抑制することができる。
- (4) コンクリートの含水率を低く保つことにより、火災時の爆裂を生じにくくすることができる。

[問題 19]

強制練りミキサの練混ぜ時間を決定するために、JISA 1119（ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法）に定める試験を行った。練混ぜ時間の決定に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。なお、試験では、同一配（調）合のコンクリートについて、練混ぜ時間を 3 点選び、各 3 回の試験を行った。

- (1) コンクリート中のモルタルの単位容積質量の差を、A 図によって評価した。
- (2) コンクリート中の単位粗骨材量の差を、B 図によって評価した。
- (3) A 図および B 図の試験結果から、練混ぜ時間として 42 秒が適切であると判断した。
- (4) 上記の試験を行わなかった配（調）合については、土木学会示方書を参考に、練混ぜ時間を 1 分とした。



[問題 20]

コンクリートの検査に関する次の記述のうち、JISA 5308（レディーミクストコンクリート）の規定に照らして、誤っているものはどれか。

- (1) 高性能 AE 減水剤を用いた呼び強度 27、スランプ 21 cm のコンクリートのスランプを測定した結果、23.0 cm だったので、合格と判定した。
- (2) 塩化物含有量の検査を工場出荷時に実施し、その結果が規定値を満足したので、合格と判定した。
- (3) 呼び強度 50 のコンクリートの圧縮強度の検査を 10 m^3 に 1 回の頻度で行った。
- (4) 呼び強度 24 のコンクリートの 3 回の圧縮強度の試験結果が、 26.2 N/mm^2 、 20.5 N/mm^2 および 24.3 N/mm^2 だったので、そのロットを合格と判定した。

[問題 21]

JISA 5308（レディーミクストコンクリート）に基づくレディーミクストコンクリートの発注において、購入者と生産者が協議のうえ指定または変更できる事項（ただし、指定事項の「q」その他必要な事項）は除く）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) スランプの変動を小さくするため、スランプの許容差を小さく指定した。
- (2) 混和材料として JIS に規定されていないが、コンクリートおよび鋼材に有害な影響を及ぼさず、所定の品質およびその安定性が確かめられた混和材を指定した。
- (3) 運搬時間が 1.5 時間を超えることが予想されるため、運搬時間の限度を 2.0 時間に変更した。
- (4) 高強度コンクリートを発注するため、単位水量の目標値の上限を 175 kg/m^3 と指定した。

〔問題 22〕

JISA 5308（レディーミクスコンクリート）で、2009 年に改正された事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) 配合報告書の名称が配合計画書に変更され、配合の適用期間に加え、標準配合または修正標準配合の別を記入することとなった。
- (2) 納入書に使用材料の単位量を記載するとともに、購入者からの要求があれば、バッチごとの計量記録およびこれから算出した単位量を納入後に提出することが規定された。
- (3) スラッジ水の利用を促進するため、指定事項としての水の区分の適用範囲が見直され、水の区分を協議して指定できる範囲は、呼び強度が 36 を超えるコンクリートとなった。
- (4) コンクリート用再生骨材 M がコンクリート用骨材として規定された。

〔問題 23〕

コンクリートの運搬に関する次の記述のうち、適当なものはどれか。

- (1) JISA 5308（レディーミクスコンクリート）では、ダンブトラックでコンクリートを運搬する場合、練混ぜから打込み終了までの時間は 60 分を限度としている。
- (2) トラッカージェータは、その荷の排出時にコンクリート流の約 1/4 および 3/4 のところから試料を採取してスランプ試験を行い、両者のスランプの差が 1 cm 以内となる能力を持つように、JISA 5308（レディーミクスコンクリート）で規定されている。
- (3) コンクリートポンプのうち、スクイズ式は吐出量の調整が容易であり、ピストン式に比較して長距離の圧送に適している。
- (4) コンクリートポンプとしては、計算によって得られた圧送負荷に対して、一般に 1.25 倍以上の吐出圧力を有するものを選定する。

〔問題 24〕

コンクリートの打込みおよび締固めに関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 自由落下高さは、シュートやホースの吐出口先端から打込み面までの高さであり、材料分離や鉄筋の移動がないように、1.5 m 程度以下とすることが標準である。

(2) 窓などの開口部の下は、コンクリートの充填が難しい箇所であり、棒形振動機による内部振動のほかに、型枠振動機や木づちを併用してコンクリートを締め固める。

(3) 振動締固めは、コンクリート中の空気を追い出して密実にするものであり、低い周波数の振動ほど、締固めに効果がある。

(4) 直径 45 mm の棒形振動機を挿入する間隔は、振動機からの振動が伝わる範囲を考慮して、50 ～ 60 cm 程度以下としている。

〔問題 25〕

コンクリートの養生および表面仕上げに関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 寒中コンクリート工事において、コンクリートの内外温度差を小さくするために、鋼製型枠の代わりに木製型枠を用いた。
- (2) マスコンクリートの施工において、コンクリートの内外温度差を小さくするために、早期に型枠を取り外した。
- (3) 高流動コンクリートの施工において、ブリーディングがほとんど生じなかったため、こて均しの際に水を噴霧して仕上げた。
- (4) コンクリートの仕上げ作業後に、鉄筋位置に沿ってコンクリートの沈降によるひび割れが生じたので、凝結始発前にタンピングによってこれを修復した。

〔問題 26〕

型枠および支保工に関する次の一般的な記述のうち、不適当なものはどれか。

- (1) 土木学会示方書および JASS 5 によって型枠を設計する場合、型枠に作用するコンクリートの側圧は、打込み箇所の配筋量および配筋状態によって左右される。
- (2) 土木学会示方書では、型枠および支保工を取り外してよい時期のコンクリートの圧縮強度としては、部材の側面よりも部材の下面の方を大きく定めている。
- (3) JASS 5 では、スラブ下および梁下の支保工の取り外しは、原則として、構造体コンクリートの圧縮強度が設計基準強度以上であることを確認してから行うこととしている。
- (4) 型枠・支保工の設計に際して、型枠がほぼ水平で、現場合せで支保工を組み立てる場合、鉛直荷重の 5 % を水平方向荷重とすることとされている。

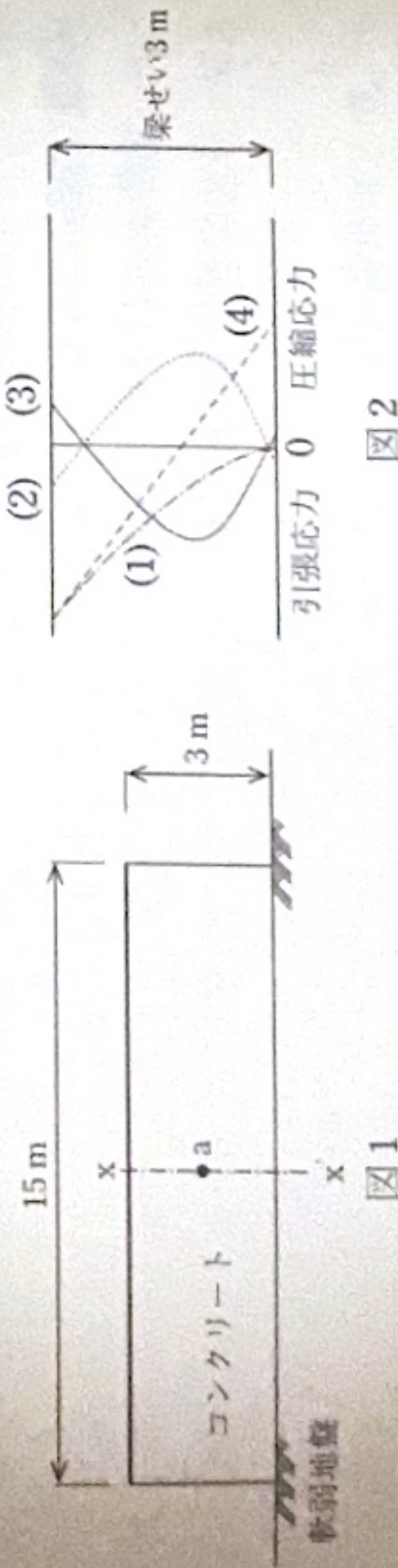
〔問題 27〕

JISA 5308 (レディーミクストコンクリート) に規定される舗装コンクリートに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- (1) コンクリート表面が車両のタイヤによるすりへり作用を受けるので、微粒分量が5%以下の砕砂を使用した。
- (2) コンクリート表面が車両のタイヤによるすりへり作用を受けるので、すりへり減量が35%以下で、軟らかい石片の含有量が5%以下の碎石を使用した。
- (3) 交通荷重による曲げ作用を受けるので、材齢28日の曲げ強度を設計の基準とし、「表1—レディーミクストコンクリートの種類」の中から呼び強度「曲げ5.5」のものを発注した。
- (4) スランプが6.5 cmのコンクリートを使用するので、運搬にはトラクタジテータを用い、練混ぜを開始してから荷卸しまでの運搬時間が1.5時間以内となるように計画した。

〔問題 28〕

軟弱な地盤上に建設する梁状のマスコンクリート構造物 (図1) に、数時間で連続的にコンクリートを打ち込んだ。コンクリートの打込み後、中心部のa点の温度が最高となった時点の、x-x'断面における温度応力の分布として、図2中の(1)～(4)のうち、**適当なもの**はどれか。



〔問題 29〕

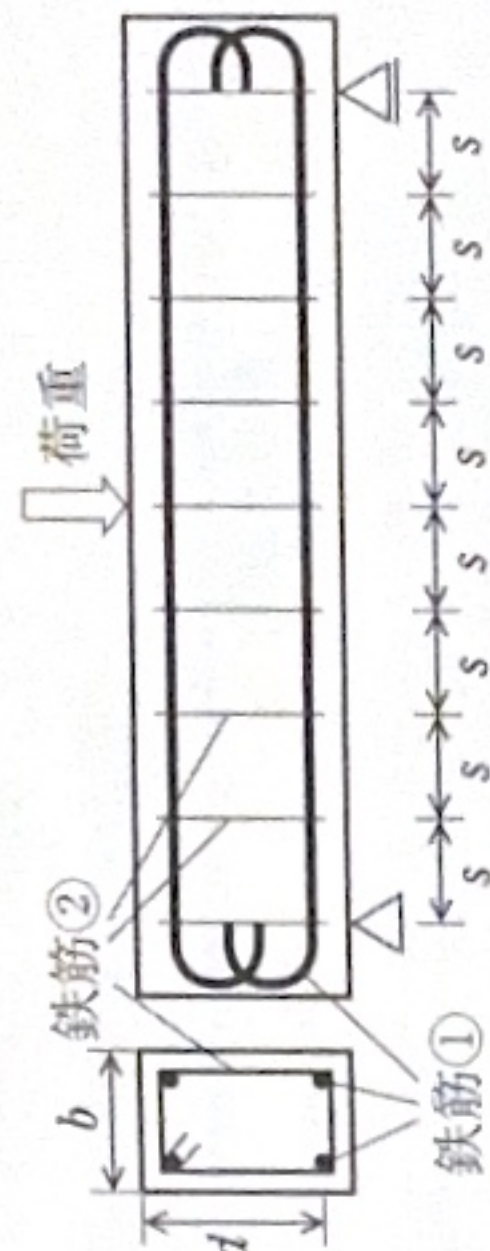
鉄筋コンクリート部材の設計に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 許容応力度設計法では、コンクリートと鉄筋は弾性体とみなし、コンクリートは引張力を負担しないと仮定する。
- (2) 鉄筋コンクリート梁は、引張鉄筋比を釣合い鉄筋比以上にとると、韌性が小さくなる。

- (3) 鉄筋コンクリート梁のひび割れ本数は、引張鉄筋比が同一の場合、引張鉄筋径が細かい方が多くなる。
- (4) 鉄筋コンクリートのラーメン構造の柱では、地震時に脆性的な破壊が生じないように、柱の上下端部よりも中央部に配置する帯 (鉄) 筋の量を多くする場合が多い。

〔問題 30〕

下図に示す鉄筋コンクリート梁の破壊形式はせん断破壊であった。次の記述のうち、この梁の破壊形式を曲げ破壊に変えるための方法として、**不適当なもの**はどれか。



- (1) 断面の幅 b を大きくする。
- (2) コンクリート強度を高くする。
- (3) 鉄筋①の本数を増やす。
- (4) 鉄筋②の本数を増やし、間隔 s を狭める。

〔小論文〕

以下の両方の問いについて、それぞれ500～600字で記述しなさい。

- 問1 あなたがこれまでに行ったコンクリートに関する業務のうち、主なものについて、その内容を具体的に詳しく説明しなさい。
- 問2 今後、コンクリートに関する業務において生じることが懸念される問題の一つ挙げ、その問題に対して、あなた自身がどのように対処すべきと考えているのか、説明しなさい。

[解 答] (出題基準時)

[問題 1]	2	[問題 21]	1
[問題 2]	2	[問題 22]	4
[問題 3]	1	[問題 23]	4
[問題 4]	2	[問題 24]	3
[問題 5]	2	[問題 25]	2
[問題 6]	2	[問題 26]	1
[問題 7]	4	[問題 27]	3
[問題 8]	2	[問題 28]	2
[問題 9]	3	[問題 29]	4
[問題 10]	1	[問題 30]	3

平成 24 年度 (2012)

[問題 1]

下表は、セメントクリンカーの組成化合物が、セメントの水和反応および硬化体の特性に及ぼす影響を示している。ア～エのうち、けい酸三カルシウム (C_3S) として、適当なものはどれか。

なお、ア～エは次のいずれかを表している。

- ・けい酸三カルシウム (C_3S)
- ・けい酸二カルシウム (C_2S)
- ・アルミニウム酸三カルシウム (C_3A)
- ・鉄アルミニウム酸四カルシウム (C_4AF)

特性	組成化合物				
	ア	イ	ウ	エ	イ
水和反応速度	非常に速い	かなり速い	比較的速い	遅い	
強度発現	1日以内の早期	強度にほとんど寄与しない	28日以内の早期	28日以後の長期	
水和熱	大	小	中	小	
収縮量	大	小	中	小	
化学抵抗性	小	中	中	大	

- (1) ア
(2) イ
(3) ウ
(4) エ

[問題 2]

湿潤状態の細骨材 450.0 g を質量 190.0 g のメスフラスコに入れ、水を入れながら十分空気を追い出し、水を 500 ml の目盛のところまで満たした。このときの全質量は 963.2 g となった。この細骨材の表面水率として、適当なものはどれか。

ただし、細骨材の表乾密度は 2.61 g/cm^3 、水の密度は 1.00 g/cm^3 である。

- (1) 1.3 %
(2) 1.6 %
(3) 1.9 %

(4) 2.2 %

〔問題 3〕

JIS A 5308（レディーミクスコンクリート）における骨材の使用に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) JIS A 5005（コンクリート用砕石及び砕砂）に規定されている砕石は、粒形判定実積率が58 %以上の場合、微粒分量の最大値を3.0 %から5.0 %に緩和して使用することができる。
- (2) JIS A 5002（構造用軽量コンクリート骨材）に規定されている軽量骨材には、人工軽量骨材、天然軽量骨材および副産軽量骨材があるが、このうち天然軽量骨材および副産軽量骨材は使用が認められていない。
- (3) JIS A 5011-1（コンクリート用スラグ骨材-第1部：高炉スラグ骨材）に規定されている高炉スラグ骨材は、アルカリシリカ反応性試験を行わなくてはならない。
- (4) JIS A 5031（一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材）に規定されている溶融スラグ骨材は、使用が認められていない。

〔問題 4〕

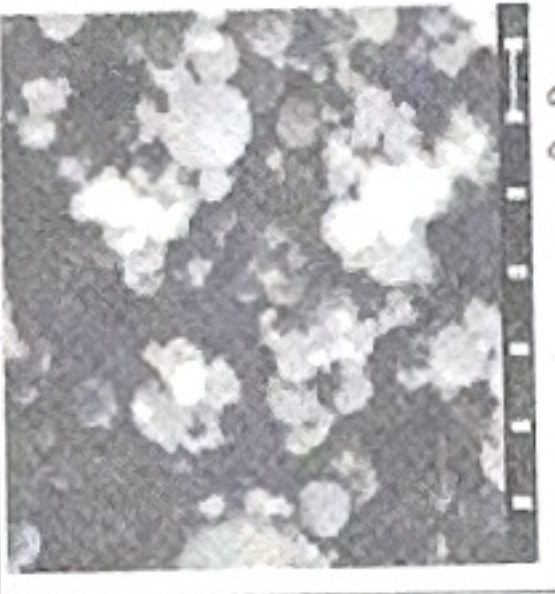
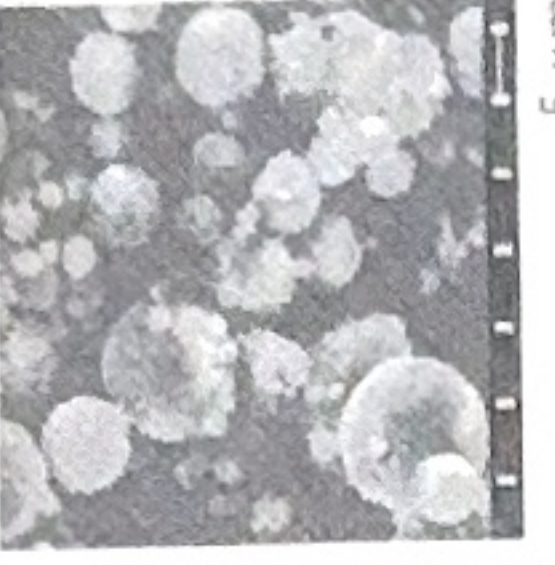
混和剤に関する次の一般的な記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 高性能 AE 減水剤は、スランプ保持性能が低いため、レディーミクスコンクリートの運搬時間が長い場合には適さない。
- (2) 高性能 AE 減水剤は、セメントの水和反応を促進させてコンクリートの凝結を早めるため、寒中コンクリート工事に適している。
- (3) 高性能減水剤は、セメント分散性能が高いため、高強度コンクリートの製造に適している。
- (4) 発泡剤は、主としてその界面活性作用によりコンクリート中に多くの独立した微細な気泡を一樣に分散させるため、ワーカビリティや耐凍害性を向上させる。

〔問題 5〕

下表は、コンクリートに用いる混和材の写真と密度の測定結果を示している。組み合わせとして、**適当なもの**はどれか。

電子顕微鏡写真

			
密度 (g/cm³)	2.91	2.15	2.10
(1)	高炉スラグ微粉末	フライアッシュ	シリカフェューム
(2)	高炉スラグ微粉末	シリカフェューム	フライアッシュ
(3)	フライアッシュ	シリカフェューム	高炉スラグ微粉末
(4)	フライアッシュ	高炉スラグ微粉末	シリカフェューム

〔問題 6〕

コンクリートの練混ぜ水に関する次の記述のうち、JIS A 5308（レディーミクスコンクリート）の規定に照らして、**適当なもの**はどれか。

- (1) 飲用に供されている井戸水を、特に試験を行わないで使用した。
- (2) 回収水と地下水を混合した水を、混合後の水の品質のみ確認して使用した。
- (3) 上澄水を、特に試験を行わないで使用した。
- (4) スラッジ水を、呼び強度36のコンクリートに使用した。

〔問題 7〕

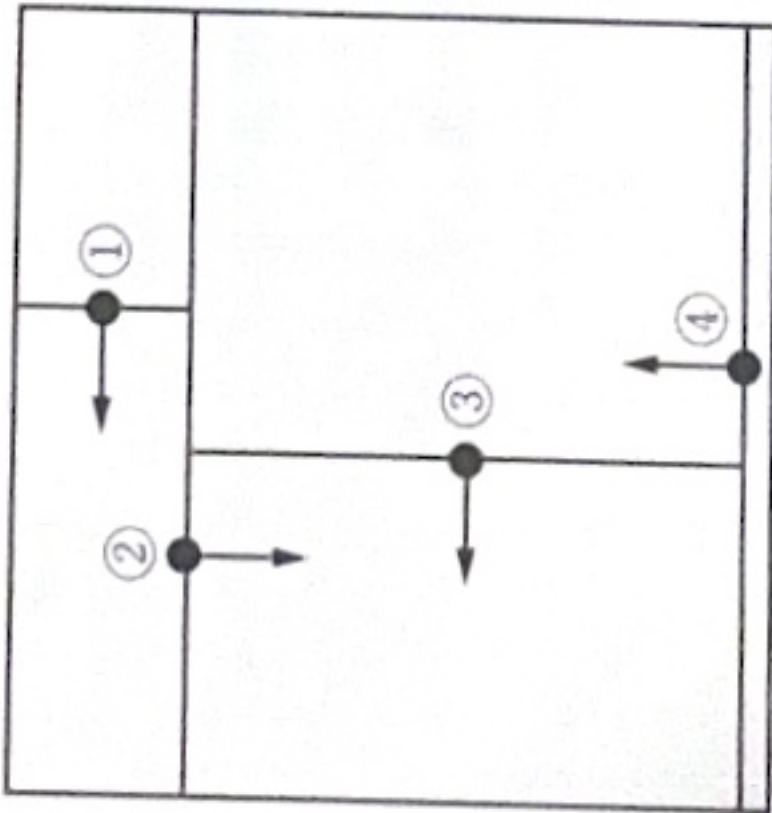
コンクリートの配（調）合に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。ただし、水セメント比の変更は行わないものとする。

- (1) 単位水量を保ったままスランプを15 cmから21 cmに大きくするために、AE減水剤を高性能AE減水剤に変更し、細骨材率を大きくした。
- (2) スランプを保ったままブリーディングを低減するために、AE減水剤を高性能AE減水剤に変更し、単位水量を変えずに細骨材率を小さくした。
- (3) コンクリートの圧送時に材料分離による閉塞を起こしにくくするために、細骨材率を大きくし、単位水量も若干大きくした。
- (4) 粗骨材を砂利から碎石に変更することにしたので、同一のスランプを得るために、単位水量を大きくし、細骨材率も大きくした。

[問題 8]

粗骨材の最大寸法 20 mm, 水セメント比 50 %, 空気量 5.0 %, スランプ 12 cm のコンクリートにおいて単位水量が最小となる細骨材率は 46 % であった。このときの構成材料 (水, セメント, 細骨材, 粗骨材, 粗骨材および空気) の容積割合を面積で表すと下図のようになる。図中の①~④の各線を移動させることによるコンクリートのスランプの変化についての次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

ただし、他の線は移動させないものとする。



- (1) 線①を左に移動させると、スランプが大きくなった。
- (2) 線②を下に移動させると、スランプが大きくなった。
- (3) 線③を左に移動させると、スランプが小さくなった。
- (4) 線④を上を移動させると、スランプが大きくなった。

[問題 9]

下表は、砂の表面水率が 3.0 %, 碎石の表面水率が 1.0 % の条件で、練上がり容積が 1 m^3 のコンクリートを製造するための計量の目標値を示したものである。コンクリートの計画配合 (計画調合) に関する次の記述のうち、**誤っているもの**はどれか。

ただし、セメントの密度は 3.15 g/cm^3 、砂の表乾密度は 2.60 g/cm^3 、碎石の表乾密度は 2.70 g/cm^3 とする。

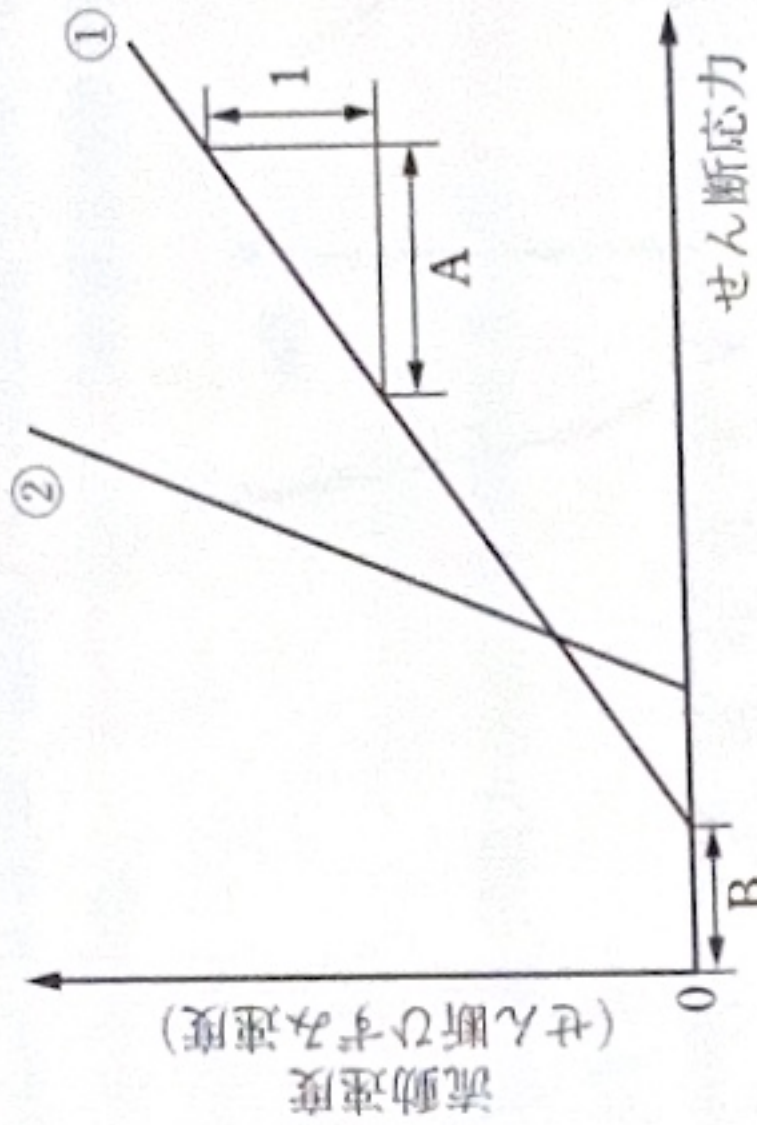
計量の目標値 (kg)			
水	セメント	砂	碎石
128	360	812	1 010

- (1) 碎石の単位量 (表乾質量) は、 $1\,000\text{ kg/m}^3$ である。
- (2) 細骨材率は、45.0 % である。
- (3) 水セメント比は、45.0 % である。

- (4) 空気量は、4.5 % である。

[問題 10]

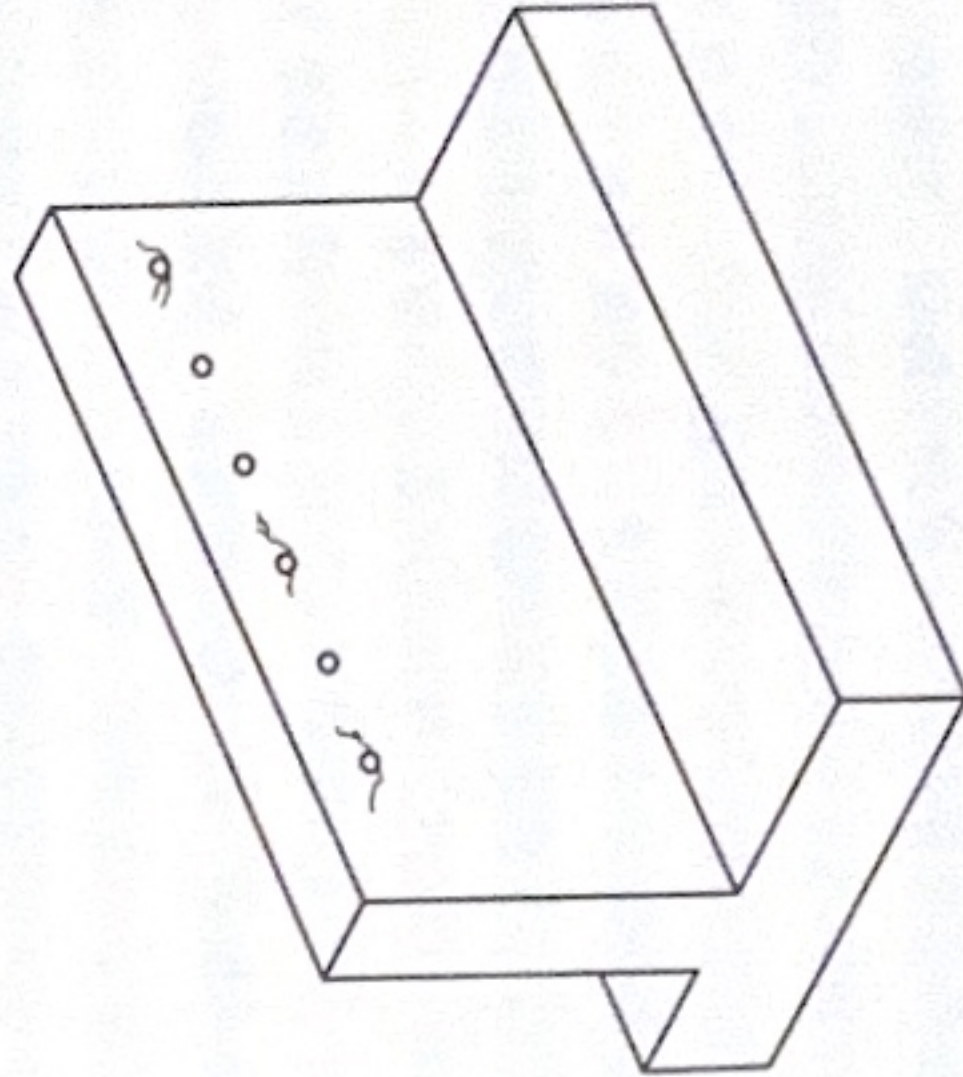
下図はコンクリートをビンガム流体と仮定し、一般のコンクリートとスランプロー 60 cm の高強度コンクリートのせん断応力と流動速度 (せん断ひずみ速度) との関係を模式的に表したものである。図中に示す①、②に対応するコンクリートの種類と、A、B に対応するレオロジー定数の組合わせとして、正しいものはどれか。



①		②		A		B	
(1)	一般のコンクリート	高強度コンクリート	降伏値	塑性粘度	降伏値	塑性粘度	降伏値
(2)	一般のコンクリート	高強度コンクリート	降伏値	塑性粘度	降伏値	塑性粘度	降伏値
(3)	高強度コンクリート	一般のコンクリート	降伏値	塑性粘度	降伏値	塑性粘度	降伏値
(4)	高強度コンクリート	一般のコンクリート	降伏値	塑性粘度	降伏値	塑性粘度	降伏値

[問題 11]

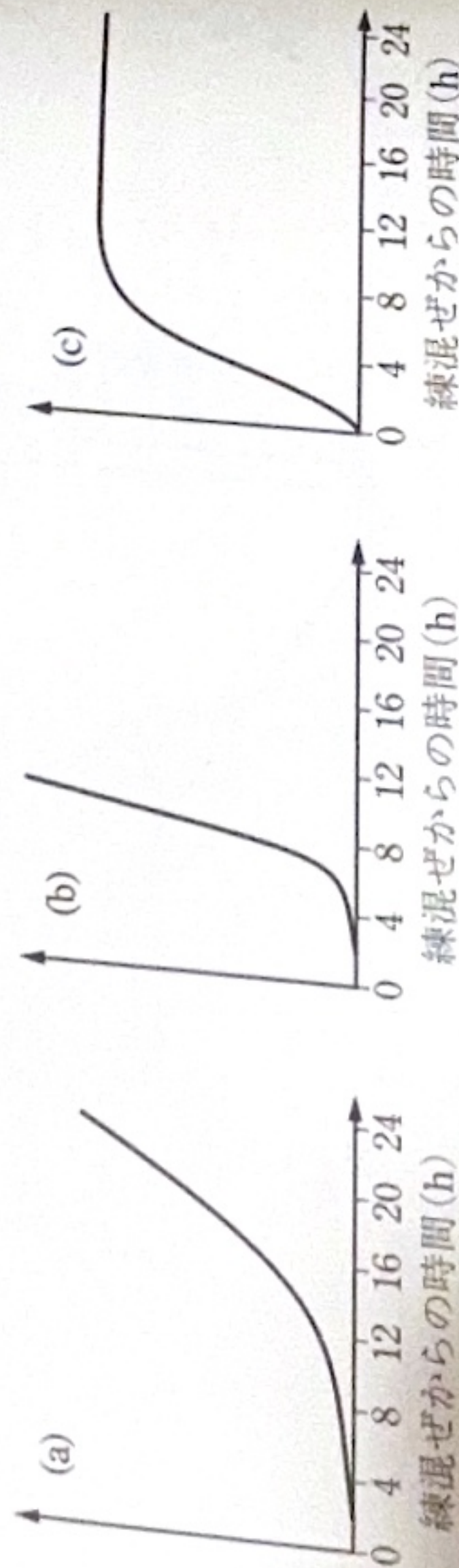
壁状構造物において、天端付近のセパレータ締付け部に下図のような沈みひび割れの発生が予想された。このひび割れの防止対策として、**不適当なもの**はどれか。



- (1) 減水率が大きい混和剤を使用し、単位水量を少なくする。
- (2) 石灰石微粉末を使用し、単位粉体量を多くする。
- (3) 膨張材を使用し、コンクリートの沈下分を膨張させる。
- (4) 棒形振動機を使用し、セパレータ近傍のコンクリートの再振動を行う。

[問題 12]

下図 (a)～(c) は、一般的なコンクリートの練混ぜ直後から材齢 24 時間までの、各種試験の測定値の変化を模式的に示したものである。(a)～(c) の縦軸の組合わせとして、**適当なもの**はどれか。



	(a)	(b)	(c)
(1)	断熱温度上昇量	ブリーディング水の累計	凝結試験の貫入抵抗値
(2)	凝結試験の貫入抵抗値	断熱温度上昇量	ブリーディング水の累計
(3)	ブリーディング水の累計	凝結試験の貫入抵抗値	断熱温度上昇量
(4)	断熱温度上昇量	凝結試験の貫入抵抗値	ブリーディング水の累計

[問題 13]

コンクリートの体積変化に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリートの線膨張率（熱膨張係数）は、使用骨材の岩種により異なり、石灰岩よりも硬質砂岩のほうが大きい傾向にある。
- (2) 同一のコンクリートを用いた屋内の部材において、断面寸法が小さいほうが、初期の乾燥収縮ひずみの増加速度は大きくなる。
- (3) 同一のコンクリートにおいて、載荷期間中の大気湿度が低いほどクリープひずみは大きくなる。
- (4) クリープ限度以下の応力を受けるコンクリートでは、クリープひずみの単位時間当たりの増加は、時間の経過とともに大きくなる。

[問題 14]

コンクリートの収縮に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 乾燥収縮の主な駆動力は、水分の逸散に伴い微細空隙中に生じる毛細管張力である。
- (2) コンクリートの乾燥収縮は主にベースト部で生じるため、乾燥収縮量は骨材の原石の弾性係数の影響を受けない。
- (3) 収縮低減剤は、セメント硬化体中の水の表面張力を低下させることによって、乾燥収縮および自己収縮を低減することができる。
- (4) 拘束の程度が同じ場合、コンクリートの引張クリープが大きいと収縮によるひび割れは生じにくい。

[問題 15]

アルカリシリカ反応の試験方法および抑制対策に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 再生骨材 H のアルカリシリカ反応性を化学法によって試験する場合、骨材に付着したセメントベースト分の影響を考慮するため、セメントベースト分を付着させたまま試験に供する。
- (2) JIS A 1804（コンクリートの生産工程管理用試験方法—骨材のアルカリシリカ反応性試験（迅速法））によってアルカリシリカ反応性試験を行う場合、供試体の作製から結果の判定までに要する時間は 72 時間以内である。
- (3) JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）により、コンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策をとる場合、セメント中の全アルカリ量は直近の 6 か月の試験成績表に示されている値のうち最も大きいものを用いる。
- (4) JIS A 5308（レディーミクストコンクリート）により、高炉セメント B 種を用いた抑制対策をとる場合、高炉スラグの分量（質量分率%）は 40 % 以上でなければならない。

[問題 16]

コンクリート構造物の耐久性確保に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 中性化の進行を抑制するために、フライアッシュセメント B 種を使用して、ポゾラン反応による組織の緻密化を図った。
- (2) アルカリシリカ反応を抑制するために、水セメント比を小さくしてコンクリートの強度を向上させた。

- (3) 凍害による劣化を抑制するために、吸水率が高い粗骨材を使用して、凍結時の移動水分の逃げ道を確保した。
- (4) 海水の作用によるエトリンガイトの生成に伴う膨張を抑制するために、高知セメントB種を使用した。

【問題 17】

下表は、レディーミクストコンクリートに使用する各材料の1回計量分量の設定値と実際に計量した時の計量値を示したものである。次の(1)～(4)の組合わせのうち、JISA 5308（レディーミクストコンクリート）の計量誤差の規定を満足するものとして、**適当なもの**はどれか。

目標とする1回計量分量 (kg)

水	セメント	フライアッシュ	細骨材	粗骨材	高性能AE減水剤
300	600	150	1500	2000	7.00

計量値 (kg)

	水	セメント	フライアッシュ	細骨材	粗骨材	高性能AE減水剤
(1)	304	592	148	1450	2050	7.15
(2)	302	606	154	1475	2040	7.05
(3)	298	610	152	1525	1960	6.95
(4)	296	608	150	1550	1950	7.25

【問題 18】

呼び強度30のコンクリートを製造しているレディーミクストコンクリート工場AおよびBがある。圧縮強度の実績をもとに標準偏差 σ としてA工場は30N/mm²、B工場は4.0N/mm²を採用している。また、配合計画として、下式を採用している。

A 工場：(配合強度) = (呼び強度の強度値) + 2.5 σ
B 工場：(配合強度) = (呼び強度の強度値) + 2.0 σ

製造したコンクリートの圧縮強度は正規分布に従うものとする。この2工場の呼び強度30のレディーミクストコンクリートに関する次の記述のうち、**正しいものはどれか**。

- (1) A工場のほうがB工場より、配合強度は高い。
- (2) A工場のほうがB工場より、呼び強度の強度値を下回る確率が高い。
- (3) A工場のほうがB工場より、圧縮強度の試験結果が33 N/mm²を下回る確率が高い。
- (4) A工場のほうがB工場より、圧縮強度の試験結果が40 N/mm²を上回る確率が高い。

【問題 19】

レディーミクストコンクリートの検査に関する次の記述のうち、JISA 5308（レディーミクストコンクリート）の規定に照らして、**正しいものはどれか**。

- (1) 呼び方が「普通 30 21 20 N」で高性能AE減水剤を用いたコンクリートの検査において、スランプの試験値が23.5 cmであったので、スランプについて合格と判定した。
- (2) 呼び方が「高強度 50 60 20 N」のコンクリートの検査において、スランプフローの試験値が49.0 cmであったので、スランプフローについて合格と判定した。
- (3) 呼び方が「普通 40 15 20 N」のコンクリートの検査において、同一試料での塩化物イオン量の試験値が1回目は0.280 kg/m³であり、2回目は0.306 kg/m³であったので、塩化物含有量について不合格と判定した。
- (4) 呼び方が「普通 30 12 20 BB」のコンクリートの材齢28日における3回の圧縮強度の試験値の平均値が32.5 N/mm²であり、最小値が28.5 N/mm²であったので、強度について合格と判定した。

【問題 20】

JISA 5308（レディーミクストコンクリート）に関する次の記述のうち、**誤っているものはどれか**。

- (1) 各種スラグ骨材のうち高炉スラグ粗骨材は、高強度コンクリートに使用できる。
- (2) JISA 5021（コンクリート用再生骨材H）に規定される再生骨材Hは、普通コンクリートおよび舗装コンクリートに使用できる。
- (3) 購入者は、生産者と協議のうえ、コンクリートの最高温度または最低温度を必要に応じて指定することができる。
- (4) 生産者は、購入者からの要求があれば、バッチごとの計量記録およびこれか

ら算出した単位量を納入後に提出しなければならない。

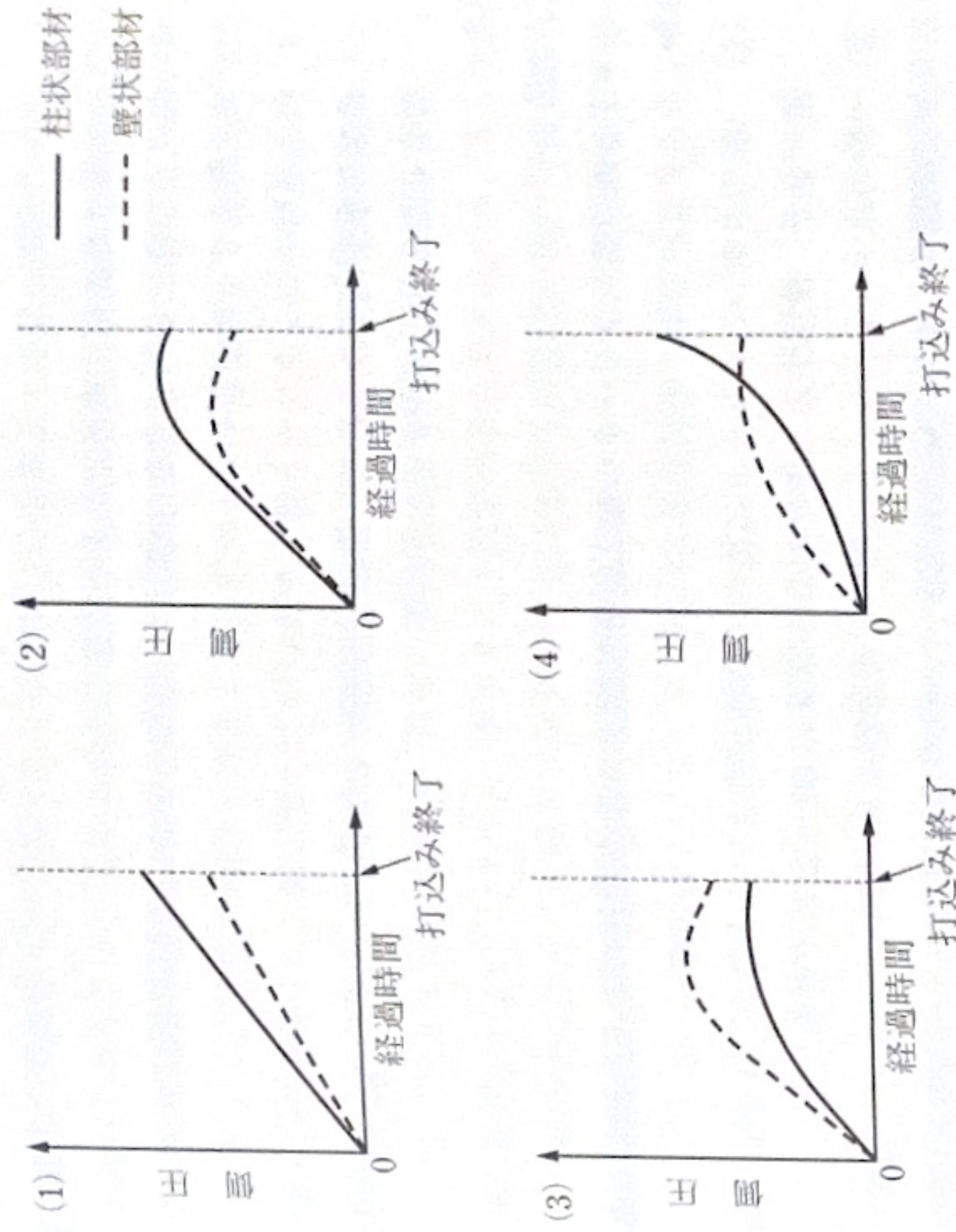
〔問題 21〕

コンクリートのポンプ圧送に関する次の記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 高強度コンクリートを水平方向に200 m 運搬する方法として、ピストン式コンクリートポンプを採用した。
- (2) 打込み量 50 m^3 程度の躯体の施工で、スランプ18 cm のコンクリートを水平距離20 m 運搬する方法として、スクイズ式コンクリートポンプを採用した。
- (3) スランプ8 cm の普通コンクリートの長距離圧送において、ポンプに作用する最大圧送負荷と計画したポンプの最大理論吐出圧力が等しかったので、そのポンプを採用した。
- (4) スランプ15 cm のコンクリートを40 m 鉛直下向きに圧送して打ち込む際、閉塞を防ぐため下向き配管の先にベント管を設けた。

〔問題 22〕

夏季の施工において、スランプが18 cm の普通コンクリートを、高さ4.5 m の柱状の部材および壁状の部材に一定の打込み速度1.5 m/ 時間で打ち込んだ。各部材の型枠の最下部に作用する側圧の経時変化を概念的に示した下図の(1)～(4)のうち、**適当なもの**はどれか。



〔問題 23〕

寒中コンクリートに関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 積算温度方式で強度の発現を予測するに際し、1日の平均養生温度から10℃を差し引いた値を、養生日数分だけ総和した値を積算温度とした。
- (2) コンクリートの練上がり温度を設定するに際し、打込みまでの1時間当たりの温度低下は、コンクリート温度と外気温との差の5%であるとして計算した。
- (3) 薄い壁の施工に際し、強度発現を確保するために、材料を加熱して打込み時のコンクリート温度を30℃程度になるようにした。
- (4) 水で飽和されていない部位の施工に際し、圧縮強度が 5 N/mm^2 以上になったので、初期凍害を受ける恐れはないと考え、給熱養生を打ち切ることとした。

〔問題 24〕

マスコンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) コンクリートの引張強度の最大主引張応力度に対する比であるひび割れ指数が大きいと、最大ひび割れ幅は小さいと予想される。

- (2) 初期の段階に発生する表面ひび割れは、コンクリートの表面と内部の温度差に起因する内部拘束応力によって生じる。
- (3) 温度ひび割れを抑制するためには、型枠をできるだけ早期にとりはずし、冷水を散布するのがよい。
- (4) 打込み時のコンクリート温度が高いほど、その後にコンクリートが到達する最高温度が高くなるので、温度ひび割れを抑制するためには、打込み温度はできるだけ低い方がよい。

[問題 25]

水中不分離性コンクリートの施工計画に関する次の記述のうち、**適当なもの**はどれか。

- (1) 一般の水中コンクリートに比べて粘性が大きいことから、1バッチ当りの練混ぜ量を、使用するミキサの公称容量の60%として計画した。
- (2) 一般の水中コンクリートに比べて流動性が高いことから、コンクリートポンプで圧送する場合の圧送負荷を、一般の水中コンクリートの80%として計画した。
- (3) 一般の水中コンクリートに比べて水中での材料分離抵抗性が高いため、コンクリートポンプの筒先をコンクリート上面から1m離し、コンクリートを水中で自由落下させて打ち込む計画とした。
- (4) 一般の水中コンクリートに比べてセルフレベリング性に優れているため、水中中流動距離を最大10mとして計画した。

[問題 26]

下表に示す海水の作用を受ける鉄筋コンクリート部材の劣化現象と、その主な原因となる化学物質に関する組合わせのうち、**適当なもの**はどれか。

コンクリート中の銅材腐食	コンクリートの体積膨張によるひび割れ	コンクリートの多孔質化
(1) NaCl	MgCl ₂	MgSO ₄
(2) MgCl ₂	MgSO ₄	NaCl
(3) NaCl	MgSO ₄	MgCl ₂
(4) MgSO ₄	MgCl ₂	NaCl

NaCl: 塩化ナトリウム MgCl₂: 塩化マグネシウム MgSO₄: 硫酸マグネシウム

[問題 27]

各種コンクリートに関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 吹付けコンクリートのリバウンド量を少なくするためには、一般のコンクリートに比べて細骨材率および単位セメント量を若干小さめに設定するとよい。
- (2) 軽量コンクリートをポンプ圧送する場合、骨材の圧力吸水によるスランプ低下を防止するためには、骨材の事前吸水を十分に行う必要がある。
- (3) 高強度コンクリートは、水セメント比が小さくセメントペーストの組織が緻密になるので、一般のコンクリートに比べて中性化の進行が遅くなる。
- (4) 繊維混入率が1%程度の鋼繊維補強コンクリートで所要のスランプを得るためには、一般のコンクリートに比べて細骨材率と単位水量を大きくする必要がある。

[問題 28]

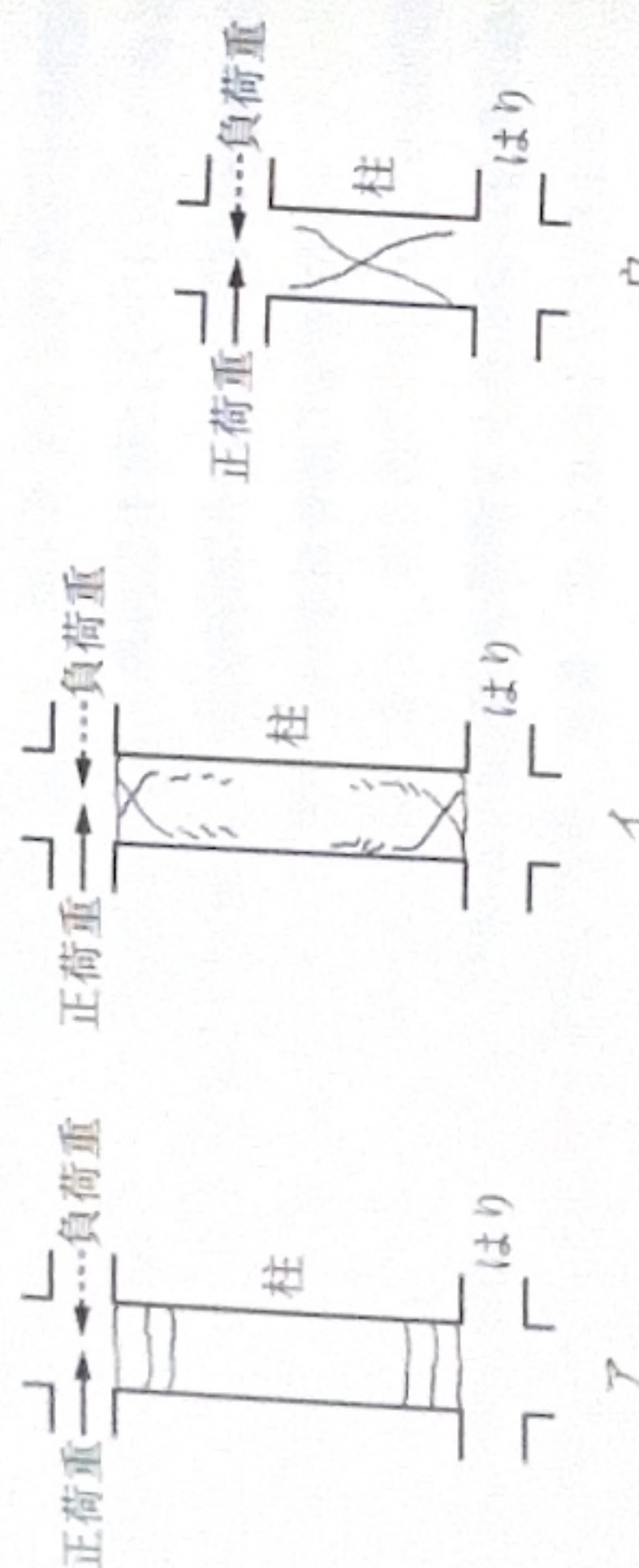
鉄筋コンクリート部材に関する次の一般的な記述のうち、**不適当なもの**はどれか。

- (1) 柱の帯(鉄)筋は、せん断力に対する補強効果のほか、軸方向鉄筋の座屈を防止する効果およびコンクリートを拘束する効果がある。
- (2) 柱の主(鉄)筋量を多くすると、終局曲げ耐力に達するときの水平方向の変形量は大きくなる。
- (3) はりの曲げ圧縮部に配置された主(鉄)筋は、コンクリートのクリープによって生じるたわみを低減させる。
- (4) はりの引張主(鉄)筋に異形棒鋼を用いると、丸鋼を用いた場合と比べて曲げひび割れ幅を小さくすることができる。

[問題 29]

正負繰返しの水平荷重を受けた鉄筋コンクリート柱において、発生したひび割れの説明(A)~(C)と、ひび割れ図ア~ウとの組合わせとして、**適当なもの**はどれか。

- (A) 曲げモーメントによって発生したひび割れ
- (B) せん断力によって発生したひび割れ
- (C) 主(鉄)筋とコンクリートとの間に生じる付着応力によって発生したひび割れ



(イの柱の主(鉄)筋には、アより太径を使用 (ウの柱の高さは、アより低い)

	(A)	(B)	(C)
(1)	ア	イ	ウ
(2)	ア	ウ	イ
(3)	イ	ア	ウ
(4)	イ	ウ	ア

[問題 30]

JISA 5364 (プレキャストコンクリート製品—材料及び製造方法の通則) の規定に照らして、下表に示す構造、材料、配 (調) 合、フレッシュコンクリートの品質、および締固め方法の組合わせのうち、誤っているものはどれか。

構造の種類	骨材の種類	水セメント比 (%)	スランプ (cm)	コンクリートに含まれる塩化物イオン量 (kg/m ³)	締固め方法
(1) URC	再生骨材	60	8	0.5	振動締固め
(2) RC	普通骨材	50	0	0.2	振動・加圧締固め
(3) RC	普通骨材	40	5	0.2	遠心力締固め
(4) PC	再生骨材	35	12	0.1	遠心力締固め

URC：無筋コンクリート、RC：鉄筋コンクリート、PC：プレストレストコンクリート

[小論文]

以下の課題について、解答用紙に 600 から 800 字で記述しなさい。

あなたがこれまでの業務の中で、コンクリートに関する知識や技術を活用して社会に貢献したと考えている事例を一つ挙げ、その知識や技術の内容と、どのように

貢献したかを、具体的に説明しなさい。また、コンクリートの技術者として、社会に対して今後どのように貢献していくべきか、そのためにどのようなことが必要かを述べなさい。

[解答] (出題当時)

[問題 1]	3	[問題 11]	3	[問題 21]	3
[問題 2]	2	[問題 12]	4	[問題 22]	2
[問題 3]	3	[問題 13]	4	[問題 23]	4
[問題 4]	3	[問題 14]	2	[問題 24]	3
[問題 5]	2	[問題 15]	1	[問題 25]	1
[問題 6]	4	[問題 16]	4	[問題 26]	3
[問題 7]	2	[問題 17]	1	[問題 27]	1
[問題 8]	1	[問題 18]	4	[問題 28]	2
[問題 9]	4	[問題 19]	4	[問題 29]	2
[問題 10]	4	[問題 20]	1	[問題 30]	4